

Slowly Changing Dimensions (SCD) para Recursos Humanos

Integrantes Grupo #3

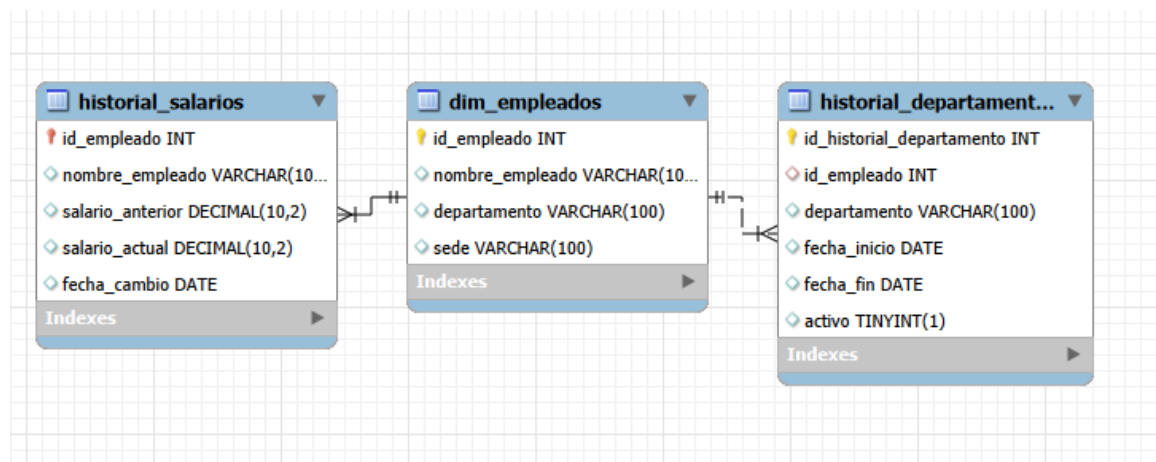
- Beatriz Eunice Beltrán López
- Brenda Nicole Henríquez Amaya
- Jonathan Vladimir Montes Rodriguez

Objetivo

Desarrollar un sistema SCD para Recursos Humanos utilizando SQL, permitiendo gestionar cambios históricos mediante SCD Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3.

Diagrama Entidad Relación

A continuación se presenta el DER utilizado para el sistema SCD.



Explicación del Diagrama Entidad Relación

La tabla `historial_salarios` se relaciona con la tabla `dim_empleados` mediante una llave foránea (`FOREIGN KEY`) utilizando el campo `id_empleado` . Esto permite mantener integridad referencial entre los empleados y su información salarial.

Además, la tabla conserva el campo `nombre_empleado` con fines prácticos y de visualización dentro del proyecto, facilitando la lectura de los registros y el análisis de la evolución salarial en el notebook.

Esta tabla fue utilizada para implementar SCD Tipo 3, almacenando el salario actual y el salario anterior dentro de una misma fila para comparar cambios recientes sin generar nuevos registros históricos.

1. Creación de la Base de Datos

```
-- CREACION DE LA BASE DE DATOS:  
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS scd_db;  
  
-- SELECCIÓN DE LA BASE DE DATOS:  
USE scd_db;
```

2. Creación de la Dimensión Empleados — Nicole

Tabla dimensión empleados

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS dim_empleados (  
    id_empleado INT PRIMARY KEY,  
    nombre_empleado VARCHAR(100),  
    departamento VARCHAR(100),  
    sede VARCHAR(100)  
);
```

Inserts

```
USE scd_db;  
  
-- Inserción segura de los 5 registros iniciales oficiales  
INSERT INTO dim_empleados (id_empleado, nombre_empleado, departamento,  
sede)  
VALUES  
(1, 'Juan Pérez', 'Ventas', 'San Salvador'),  
(2, 'Ana López', 'Recursos Humanos', 'Santa Ana'),  
(3, 'Luis Martínez', 'Finanzas', 'Sonsonate'),  
(4, 'María Gómez', 'Marketing', 'La Libertad'),  
(5, 'Carlos Rivera', 'IT', 'San Miguel')  
ON DUPLICATE KEY UPDATE id_empleado = id_empleado;
```

Consulta de verificación de datos

```
SELECT id_empleado, nombre_empleado, departamento, sede  
FROM dim_empleados;
```

Evidencia de resultados

- Resultado mostrado directamente en notebook, ejemplo: (borren esto y sustituyanlo por su tabla)

id_empleado	nombre_empleado	departamento	sede
1	Juan Pérez	Ventas	San Salvador
2	Ana López	Recursos Humanos	Santa Ana
3	Luis Martínez	Finanzas	Sonsonate
4	María Gómez	Marketing	La Libertad
5	Carlos Rivera	IT	San Miguel

3. Creación del Historial de Departamentos — Jonathan

Tabla historial_departamentos

```
CREATE TABLE historial_departamentos (  
  id_historial_departamento INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  id_empleado INT,  
  departamento VARCHAR(100),  
  fecha_inicio DATE,  
  fecha_fin DATE,  
  activo BOOLEAN,  
  
  FOREIGN KEY (id_empleado)  
  REFERENCES dim_empleados(id_empleado)  
);
```

Inserts

```
INSERT INTO historial_departamentos (  
  id_empleado,  
  departamento,  
  fecha_inicio,  
  fecha_fin,  
  activo  
)  
VALUES  
(1, 'Ventas', '2025-01-01', NULL, TRUE),  
(2, 'Recursos Humanos', '2025-01-01', NULL, TRUE),  
(3, 'Finanzas', '2025-01-01', NULL, TRUE),  
(4, 'Marketing', '2025-01-01', NULL, TRUE),  
(5, 'IT', '2025-01-01', NULL, TRUE);
```

Consulta de verificación de datos

```
SELECT * FROM historial_departamentos;
```

Evidencia de resultados

id_historial_departamento	id_empleado	departamento	fecha_inicio	fecha_fin	activo
1	1	Ventas	2025-01-01	2026-05-25	0
2	2	Recursos Humanos	2025-01-01		1
3	3	Finanzas	2025-01-01		1
4	4	Marketing	2025-01-01		1
5	5	IT	2025-01-01		1
6	1	IT	2026-05-25		1

4. Creación del Historial Salarial — Eunice

Tabla historial_salarios

```
CREATE TABLE historial_salarios (  
    id_empleado INT PRIMARY KEY,  
    nombre_empleado VARCHAR(100),  
    salario_anterior DECIMAL(10,2),  
    salario_actual DECIMAL(10,2),  
    fecha_cambio DATE,  
  
    FOREIGN KEY (id_empleado)  
    REFERENCES dim_empleados(id_empleado)  
);
```

Inserts

```
INSERT INTO historial_salarios (  
    id_empleado,  
    nombre_empleado,  
    salario_anterior,  
    salario_actual,  
    fecha_cambio  
)  
VALUES  
(1, 'Juan Pérez', NULL, 800.00, '2025-01-01'),  
(2, 'Ana López', NULL, 950.00, '2025-01-01'),  
(3, 'Luis Martínez', NULL, 1100.00, '2025-01-01'),  
(4, 'María Gómez', NULL, 1000.00, '2025-01-01'),  
(5, 'Carlos Rivera', NULL, 1200.00, '2025-01-01');
```

Consulta de verificación de datos

```
SELECT * FROM historial_salarios;
```

Evidencia de resultados

id_empleado	nombre_empleado	salario_anterior	salario_actual	fecha_cambio
1	Juan Pérez	NULL	800.00	2025-01-01
2	Ana López	NULL	950.00	2025-01-01
3	Luis Martínez	NULL	1100.00	2025-01-01
4	María Gómez	NULL	1000.00	2025-01-01
5	Carlos Rivera	NULL	1200.00	2025-01-01

5. Implementación SCD Tipo 1 — Nicole

SCD Tipo 1 — Nicole

En el SCD Tipo 1:

- el dato anterior se sobrescribe,
- no se conserva historial.

Update de sobrescritura

```
USE scd_db;
```

```
-- El departamento anterior 'Recursos Humanos' se sobrescribe por completo
```

```
UPDATE dim_empleados
```

```
SET departamento = 'Operaciones'
```

```
WHERE id_empleado = 2;
```

Consulta de verificación

```
SELECT id_empleado, nombre_empleado, departamento, sede
```

```
FROM dim_empleados
```

```
WHERE id_empleado = 2;
```

Evidencia de resultados

id_empleado	nombre_empleado	departamento	sede
2	Ana López	Operaciones	Santa Ana

Análisis del comportamiento del SCD Tipo 1

6. Implementación SCD Tipo 2 — Jonathan

En el SCD Tipo 2:

- se conserva historial completo,
- se crea un nuevo registro.

Nuevos campos utilizados

- departamento
- fecha_inicio
- activo

Update de registro anterior

```
UPDATE historial_departamentos
SET fecha_fin = CURRENT_DATE,
    activo = FALSE
WHERE id_empleado = 1
AND activo = TRUE;
```

Insert de nuevo registro histórico

```
INSERT INTO historial_departamentos (
    id_empleado,
    departamento,
    fecha_inicio,
    fecha_fin,
    activo
)
VALUES (
    1,
    'IT',
    CURRENT_DATE,
    NULL,
    TRUE
);
```

Consulta de verificación histórica

```
SELECT *
FROM historial_departamentos
WHERE id_empleado = 1;
```

Evidencia de resultados

- Resultado mostrado directamente en notebook, ejemplo: (borren esto y sustituyanlo por su tabla)

id_historial_departamento	id_empleado	departamento	fecha_inicio	fecha_fin	activo
1	1	Ventas	2025-01-01	2026-05-25	0
6	1	IT	2026-05-25	NULL	1

Análisis del comportamiento del SCD Tipo 2

La implementación del SCD Tipo 2 permitió conservar el historial completo de cambios de departamento de los empleados. Para ello, se cerró el registro anterior utilizando una fecha de finalización y se creó un nuevo registro histórico con el departamento actualizado. Este enfoque permitió mantener trazabilidad completa de los cambios organizacionales realizados.

7. Implementación SCD Tipo 3 — Eunice

En el SCD Tipo 3:

- únicamente se conserva un cambio anterior.

Update salarial

```
UPDATE historial_salarios
SET salario_anterior = salario_actual,
    salario_actual = 1200.00,
    fecha_cambio = CURRENT_DATE
WHERE id_empleado = 1;
```

Consulta de verificación salarial

```
-- - Consultar valores actuales y anteriores
select * from historial_salarios;
```

Evidencia de resultados

id_empleado	nombre_empleado	salario_anterior	salario_actual	fecha_cambio
1	Juan Pérez	800.00	1200.00	2026-05-24
2	Ana López	NULL	950.00	2025-01-01
3	Luis Martínez	NULL	1100.00	2025-01-01
4	María Gómez	NULL	1000.00	2025-01-01

id_empleado	nombre_empleado	salario_anterior	salario_actual	fecha_cambio
5	Carlos Rivera	NULL	1200.00	2025-01-01

Análisis del comportamiento del SCD Tipo 3

Antes de la actualización, el empleado Juan Pérez tenía un salario actual de 800.00. Después de ejecutar la consulta, el salario actual pasó a ser 1200.00 y el valor anterior fue almacenado en la columna salario_anterior.

Este comportamiento demuestra el funcionamiento del SCD Tipo 3, ya que:

- se conserva únicamente el valor anterior,
- el nuevo valor sobrescribe el dato actual,
- y no se crean nuevos registros históricos.

8. Simulación de Cambios Organizacionales — Nicole, Jonathan y Eunice

Cambios de Departamento — Jonathan

Simulación y consulta

```

UPDATE historial_departamentos
SET fecha_fin = CURRENT_DATE,
    activo = FALSE
WHERE id_empleado = 1
AND activo = TRUE;

INSERT INTO historial_departamentos (
    id_empleado,
    departamento,
    fecha_inicio,
    fecha_fin,
    activo
)
VALUES (
    1,
    'IT',
    CURRENT_DATE,
    NULL,
    TRUE
);

SELECT *
FROM historial_departamentos
WHERE id_empleado = 1;

```

Evidencia de resultados

id_historial_departamento	id_empleado	departamento	fecha_inicio	fecha_fin	activo
1	1	Ventas	2025-01-01	2026-05-25	0
6	1	IT	2026-05-25	2026-05-25	0
7	1	IT	2026-05-25		1

Explicación de la simulación

En esta simulación se realizó el cambio de departamento de un empleado utilizando SCD Tipo 2. El proceso consistió en desactivar el registro anterior y registrar un nuevo departamento como activo. De esta manera, fue posible conservar el historial de departamentos y analizar los cambios organizacionales ocurridos dentro de la empresa.

Aumentos Salariales — Eunice

Simulación y consulta

```
-- Aumentar salario a la empleada Ana López a 1000
UPDATE historial_salarios
SET salario_anterior = salario_actual,
    salario_actual = 1000,
    fecha_cambio = CURRENT_DATE
WHERE id_empleado = 2;

-- Aumentar salario al empleado Luis Martinez a 2000
UPDATE historial_salarios
SET salario_anterior = salario_actual,
    salario_actual = 2000,
    fecha_cambio = CURRENT_DATE
WHERE id_empleado = 3;
```

Evidencia de resultados

id_empleado	nombre_empleado	salario_anterior	salario_actual	fecha_cambio
1	Juan Pérez	800.00	1200.00	2026-05-24
2	Ana López	950.00	1000.00	2026-05-24
3	Luis Martínez	1100.00	2000.00	2026-05-24
4	María Gómez	NULL	1000.00	2025-01-01
5	Carlos Rivera	NULL	1200.00	2025-01-01

Explicación de la simulación

En esta simulación se realizaron aumentos salariales a los empleados Ana López y Luis Martínez utilizando SCD Tipo 3.

La implementación consistió en conservar el salario anterior en la columna salario_anterior y actualizar el nuevo valor en la columna salario_actual, manteniendo ambos datos dentro de la misma fila.

Este comportamiento permite comparar fácilmente el salario anterior y el salario actual del empleado sin crear nuevos registros históricos. Sin embargo, únicamente se conserva el cambio más reciente, por lo que el historial almacenado es limitado.

Cambios de Sede — Nicole

Simulación y consulta

```
UPDATE dim_empleados
SET sede = 'San Miguel'
WHERE id_empleado = 1;
-- Consulta
SELECT id_empleado, nombre_empleado, departamento, sede
FROM dim_empleados;
```

Evidencia de resultados

id_empleado	nombre_empleado	departamento	sede
1	Juan Pérez	Ventas	San Miguel
2	Ana López	Operaciones	Santa Ana
3	Luis Martínez	Finanzas	Sonsonate
4	María Gómez	Marketing	La Libertad
5	Carlos Rivera	IT	San Miguel

|

Explicación de la simulación

Antes de la actualización, el empleado Juan Pérez tenía una sede actual de "San Salvador". Después de ejecutar la consulta, la sede actual pasó a ser "San Miguel" y el valor anterior fue completamente eliminado del registro.

Este comportamiento demuestra el funcionamiento del SCD Tipo 1: el dato anterior se sobrescribe, no se conserva historial en la tabla, y optimiza el almacenamiento al no generar

nuevas filas.

9. Análisis — Nicole, Jonathan y Eunice

Diferencias Históricas — Jonathan

Consulta de análisis

```
-- Mostrar departamentos anteriores
```

```
SELECT
    id_empleado,
    departamento,
    fecha_inicio,
    fecha_fin
FROM historial_departamentos
WHERE activo = FALSE;
```

Evidencia de resultados

id_empleado	departamento	fecha_inicio	fecha_fin
1	Ventas	2025-01-01	2026-05-25
1	IT	2026-05-25	2026-05-25

Interpretación del análisis histórico

El análisis histórico permitió identificar los cambios de departamento realizados a los empleados utilizando SCD Tipo 2.

Mediante las consultas realizadas fue posible visualizar tanto los registros activos como los registros históricos, permitiendo comparar departamentos anteriores y actuales de cada empleado.

Los resultados demostraron que el SCD Tipo 2 conserva completamente el historial de cambios organizacionales mediante nuevos registros históricos, facilitando la trazabilidad y el análisis temporal de la información dentro de la empresa.

Evolución Salarial — Eunice

Consulta de análisis

```
SELECT
    nombre_empleado,
    salario_anterior,
    salario_actual,
    (salario_actual - salario_anterior) AS aumento
FROM historial_salarios
WHERE salario_anterior IS NOT NULL;
```

Evidencia de resultados

nombre_empleado	salario_anterior	salario_actual	aumento
Juan Pérez	800.00	1200.00	400.00
Ana López	950.00	1000.00	50.00
Luis Martínez	1100.00	2000.00	900.00

Interpretación de evolución salarial

- análisis de aumentos salariales,
- comparación de salarios,
- interpretación de cambios,
- conclusiones salariales.

El análisis de evolución salarial permitió identificar los aumentos aplicados a los empleados dentro del sistema de Recursos Humanos utilizando SCD Tipo 3.

Mediante las consultas realizadas se comparó el salario anterior con el salario actual de cada empleado, permitiendo observar los cambios salariales generados después de las actualizaciones realizadas.

Los resultados mostraron que los empleados Juan Pérez, Ana López y Luis Martínez recibieron aumentos salariales, evidenciando una evolución positiva en sus salarios actuales con respecto a los valores anteriores.

Además, el uso de SCD Tipo 3 permitió conservar el salario anterior dentro de la misma fila, facilitando la comparación directa entre ambos valores sin necesidad de crear nuevos registros históricos.

Sin embargo, se identificó que este tipo de implementación únicamente conserva el cambio más reciente, por lo que no mantiene un historial completo de todas las modificaciones salariales realizadas a lo largo del tiempo.

En conclusión, el SCD Tipo 3 resulta útil para analizar cambios recientes de salario y realizar comparaciones rápidas entre valores anteriores y actuales, especialmente en escenarios donde no se requiere conservar un historial histórico completo.

Cambios Organizacionales — Nicole

Consulta de análisis

```
USE scd_db;

-- consulta
SELECT id_empleado, nombre_empleado, departamento, sede
FROM dim_empleados;
```

Evidencia de resultados

id_empleado	nombre_empleado	departamento	sede
1	Juan Pérez	Ventas	San Miguel
2	Ana López	Operaciones	Santa Ana
3	Luis Martínez	Finanzas	Sonsonate
4	María Gómez	Marketing	La Libertad
5	Carlos Rivera	IT	San Miguel

Interpretación de cambios organizacionales

- impacto de sobrescritura,
- pérdida de historial,
- consecuencias analíticas,
- comparación con otros tipos SCD.

El análisis de cambios organizacionales permitió identificar las actualizaciones aplicadas a los empleados dentro de la estructura de la empresa utilizando el enfoque SCD Tipo 1, observándose que Ana López y Juan Pérez experimentaron movimientos estratégicos hacia el área de Operaciones y la sede de San Miguel, respectivamente. La implementación de esta técnica mediante sobrescritura directa en la base de datos permitió reflejar la realidad vigente de la organización de manera inmediata sin necesidad de alterar la estructura de claves; sin embargo, debido a la naturaleza estricta de este diseño, los valores previos se destruyeron de forma permanente, generando una pérdida total de historial que impide realizar análisis de trazabilidad temporal. En conclusión, el modelo SCD Tipo 1 demuestra una alta utilidad para optimizar el almacenamiento físico y mantener datos maestros actualizados bajo escenarios operativos donde solo interesa conocer el estado actual y no se requiere conservar un registro histórico completo de las asignaciones.

10. Comparación de Tipos SCD — Nicole, Jonathan y Eunice

Tabla comparativa

	Tipo SCD	Historial	Complejidad	Uso
	Tipo 1	No	Baja	Correcciones
	Tipo 2	Sí	Alta	Auditoría e histórico
	Tipo 3	Parcial	Media	Comparaciones simples

Tipo SCD	Característica	Ventaja	Desventaja
Tipo 1	Sobrescribe los datos existentes directamente en el registro actual.	Optimiza al máximo el almacenamiento físico y es sumamente fácil de implementar.	Destruye la información previa, generando una pérdida total del historial.
Tipo 3	Conserva valor actual y valor anterior en la misma fila	Permite comparar cambios recientes fácilmente	Solo conserva historial limitado

Explicación Final

- Nicole → SCD Tipo 1
- Jonathan → SCD Tipo 2
- Eunice → SCD Tipo 3 En este proyecto, el SCD Tipo 3 fue aplicado en la tabla `historial_salarios`, donde se almacenó el salario actual y el salario anterior de los empleados. Esto permitió analizar fácilmente la evolución salarial y comparar aumentos recientes sin crear nuevos registros históricos.

SCD Tipo 1 fue aplicado en la tabla `dim_empleados`, donde se actualizaron los departamentos y sedes de forma directa. Esto permitió mantener la dimensión limpia con los datos maestros vigentes de la organización sin necesidad de alterar claves o generar registros duplicados, simplificando la reportería actual a costa de sacrificar la trazabilidad del pasado.

Las tablas comparativas muestran que el SCD Tipo 3 posee una complejidad media, ya que requiere manejar columnas históricas adicionales, pero resulta útil para escenarios donde únicamente se necesita comparar cambios recientes de información.

11. Conclusiones — Nicole, Jonathan y Eunice

- Conclusión 1 - Nicole

- Conclusión 2 - Jonathan
- Conclusión 3 - Eunice

La aplicación del modelo SCD Tipo 1 facilitó la actualización inmediata del departamento y la sede de los empleados en una sola fila, asegurando que los reportes reflejen siempre la estructura vigente de la empresa. Este enfoque permitió comprobar cómo mantener la dimensión limpia y optimizada, evitando duplicar registros o sobrecargar el almacenamiento del sistema.

El SCD Tipo 2 permitió conservar el historial completo de cambios de departamento mediante registros históricos, facilitando la trazabilidad, el análisis temporal y la identificación de cambios organizacionales dentro de la empresa.

El SCD Tipo 3 permitió analizar la evolución salarial de los empleados conservando el salario anterior y el salario actual en una misma fila, facilitando comparaciones rápidas de cambios recientes. Además, este tipo de implementación ayudó a comprender cómo manejar historial parcial en sistemas empresariales sin incrementar la cantidad de registros históricos.

In []: